SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

MEMORIA TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y MIGRACIÓN ERP (ODOO v18)

Supuesto Práctico: Despliegue de 'La Taberna de Moe'
Unidad Didáctica 04: Implantación de un ERP en la Empresa con Contenedores Docker

Alumno:	Kevin
Curso y Grupo:	2º DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)
Módulo Profesional:	Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)
Entorno Tecnológico:	Debian GNU/Linux 12 (VM), Docker & Docker Compose, Odoo v18, PostgreSQL 15
Repositorio GitHub:	Privado | Curso-Dam2 / Sistema gestion empresarial / UD04
Fecha de Ejecución:	Noviembre 2026

Documento técnico de entrega con evidencias gráficas, comandos de despliegue, configuración modular y procedimiento completo de migración y backup con persistencia de datos.

1. Introducción y Configuración Corporativa de la Empresa

En esta práctica se lleva a cabo el despliegue e implantación modular del sistema ERP Odoo v18 sobre una máquina virtual Debian mediante orquestación de contenedores Docker. El caso de estudio simula la operativa integral de **'La Taberna de Moe'**, un establecimiento de hostelería que requiere automatizar sus compras, stock, facturación comercial, ventas por Punto de Venta (TPV), gestión laboral de empleados y ciclo CRM.

Datos fiscales y localización: Se configuró la empresa con domicilio fiscal en España (Calle del Doctor Fleming, 5), plan general contable español y régimen impositivo general de IVA al 21%. Se vinculó el logotipo oficial obtenido a través de recursos de Los Simpson.

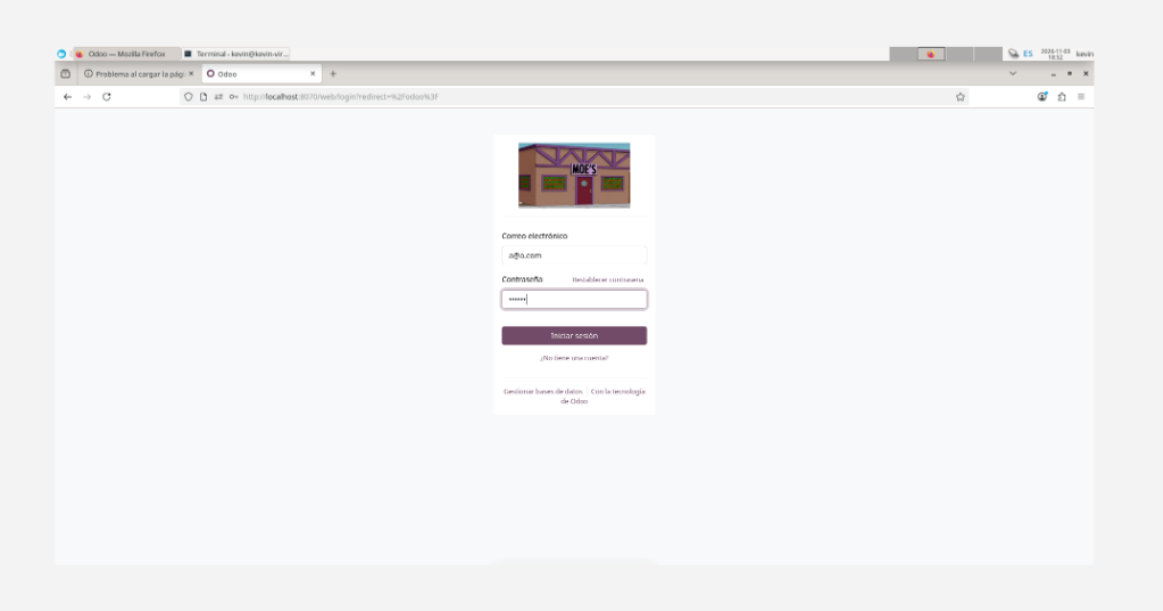


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión con el logotipo corporativo de 'La Taberna de Moe' y acceso verificado.

2. Módulos de Facturación, Clientes y Proveedores

Se activaron los módulos de Facturación y Conversaciones. Se dio de alta al cliente habitual **Barney Gumble** y al proveedor estratégico **Cervezas Duff**. Para corroborar la correcta localización española y cálculo de retenciones e IVA (21%), se emitió y liquidó la factura INV/2024/00001 correspondiente a 1.000 unidades de Cerveza Duff (base 500,00 €, IVA 105,00 €, Total 605,00 €), quedando en estado completamente **PAGADO**.

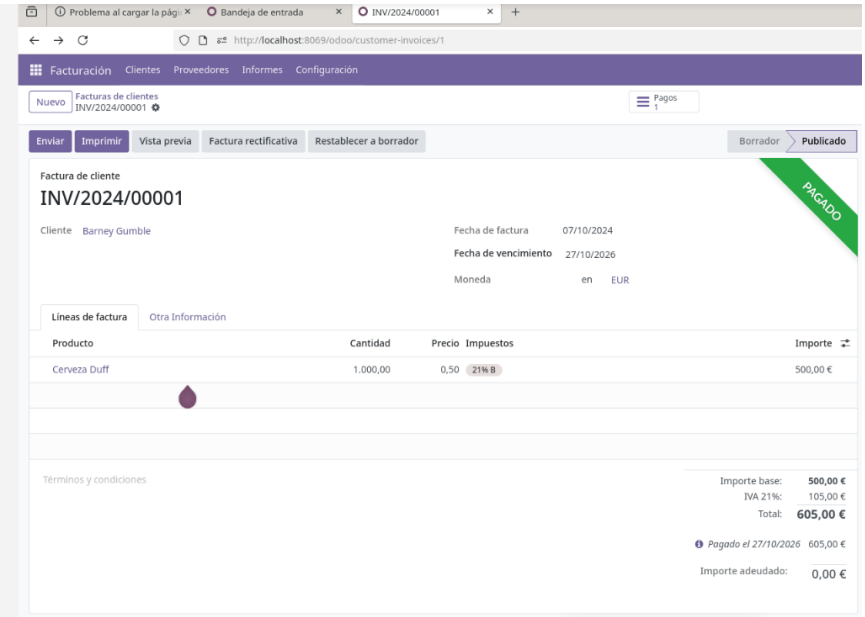


Figura 2: Factura de cliente INV/2024/00001 pagada y conciliada con desglose impositivo reglamentario.

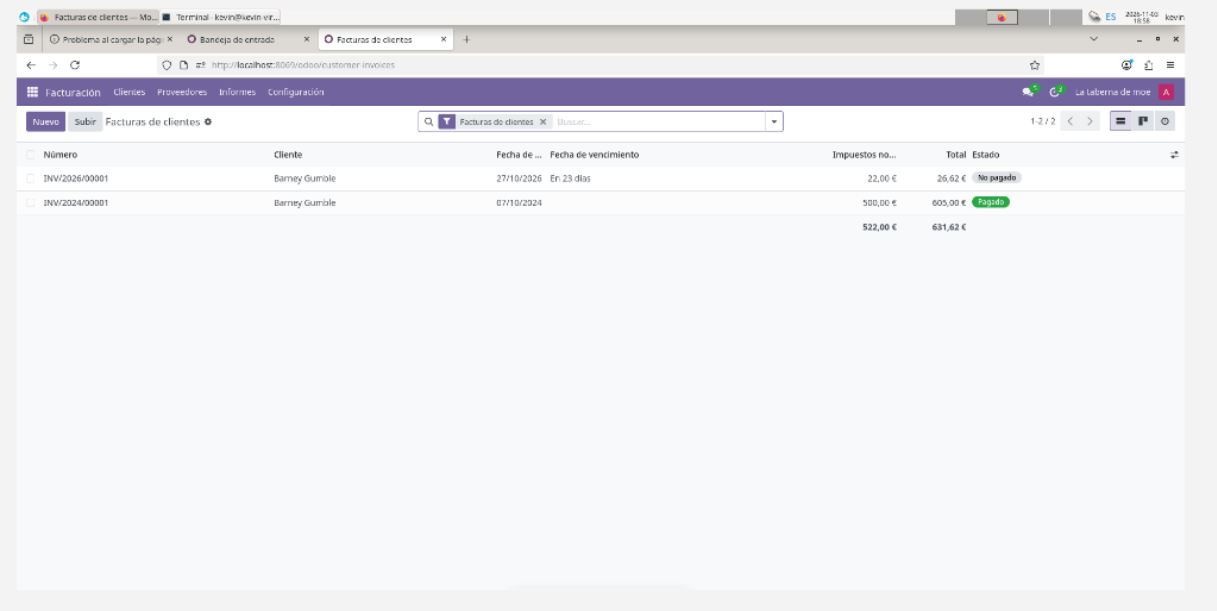


Figura 3: Vista centralizada del libro de Facturas de Clientes emitidas en el ERP.

3. Gestión de Recursos Humanos: Departamentos y Empleados

A través del módulo hr (Empleados), se estructuró el organigrama de la taberna definiendo los departamentos de **Ventas** y **Administración**. Posteriormente se dieron de alta las fichas de personal con imagen identificativa y cuenta de usuario vinculada (res_users):

- **Lurleen Lumpkin:** Puesto de Camarera, asignada al departamento de **Ventas**.
- **Waylon Smithers:** Puesto de Contable, asignado al departamento de **Administración**.

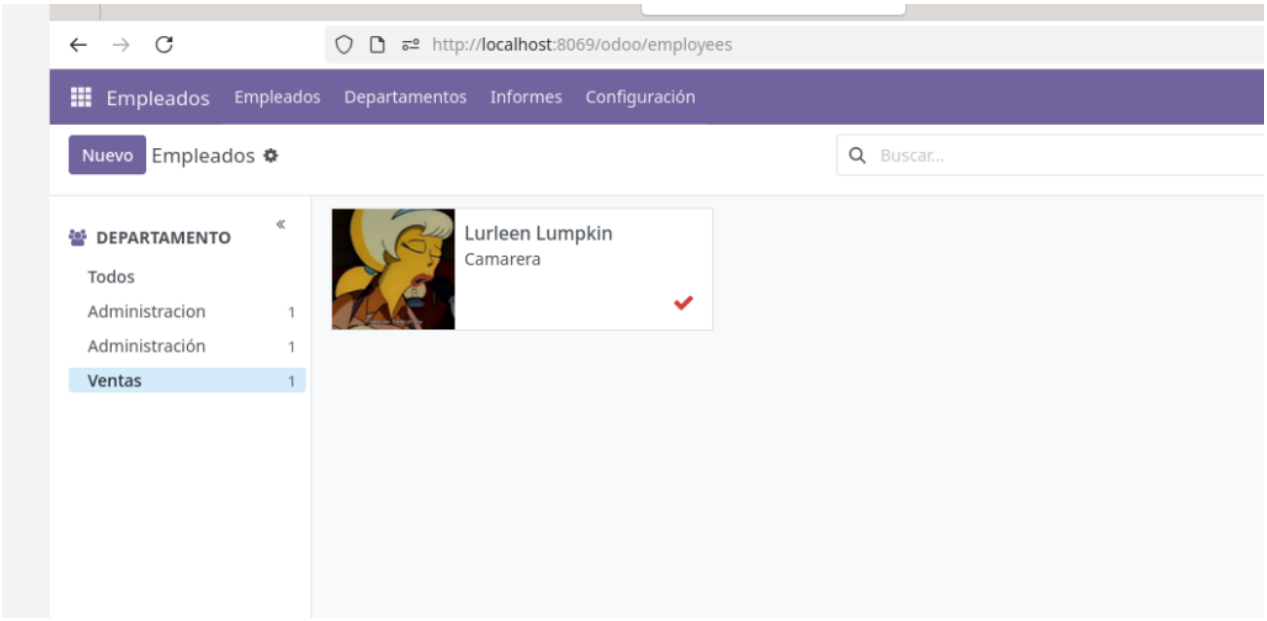


Figura 4: Ficha de personal de Lurleen Lumpkin integrada en el departamento de Ventas.

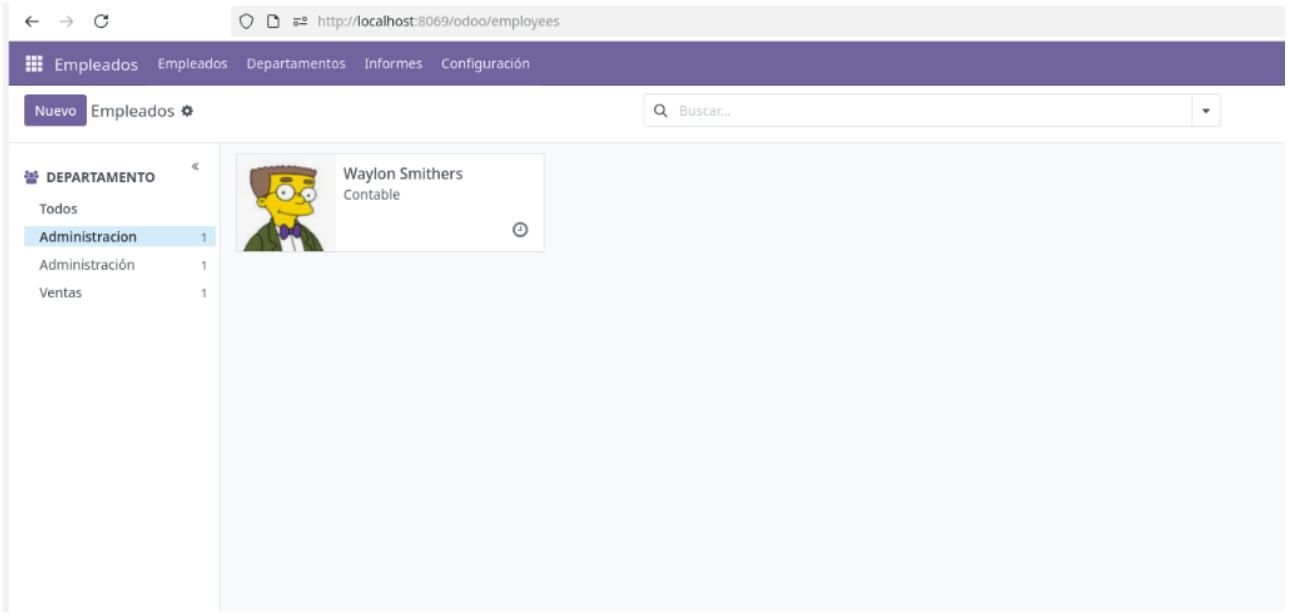


Figura 5: Ficha de personal de Waylon Smithers asignado al departamento de Administración.

4. Gestión de Aprovisionamiento y Compras (Cervezas Duff)

Se procedió a la instalación del módulo de **Compras** (purchase) para gestionar los pedidos a proveedores. Se registró el artículo **'Cerveza Duff 0.0'** y se generó la **Solicitud de Presupuesto P00001** a nombre del proveedor *Cervezas Duff*. A continuación, se confirmó convirtiéndose formalmente en **Pedido de Compra** con emisión de documento PDF y envío telemático por correo.

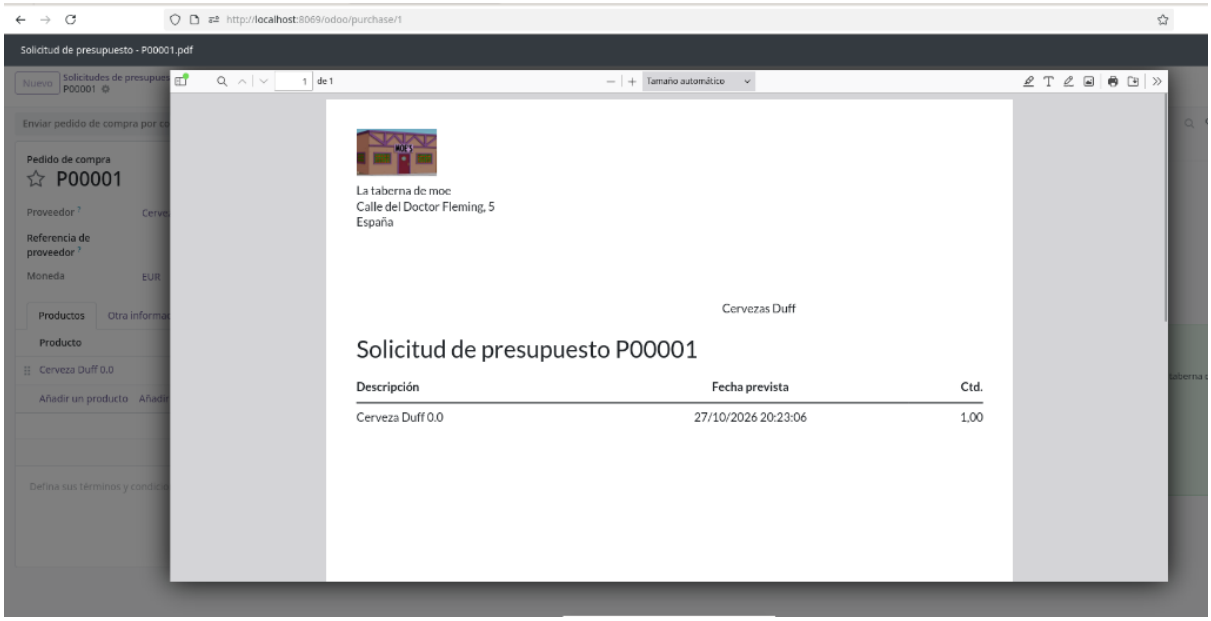


Figura 6: Documento oficial en PDF de la Solicitud de Presupuesto P00001 a Cervezas Duff.

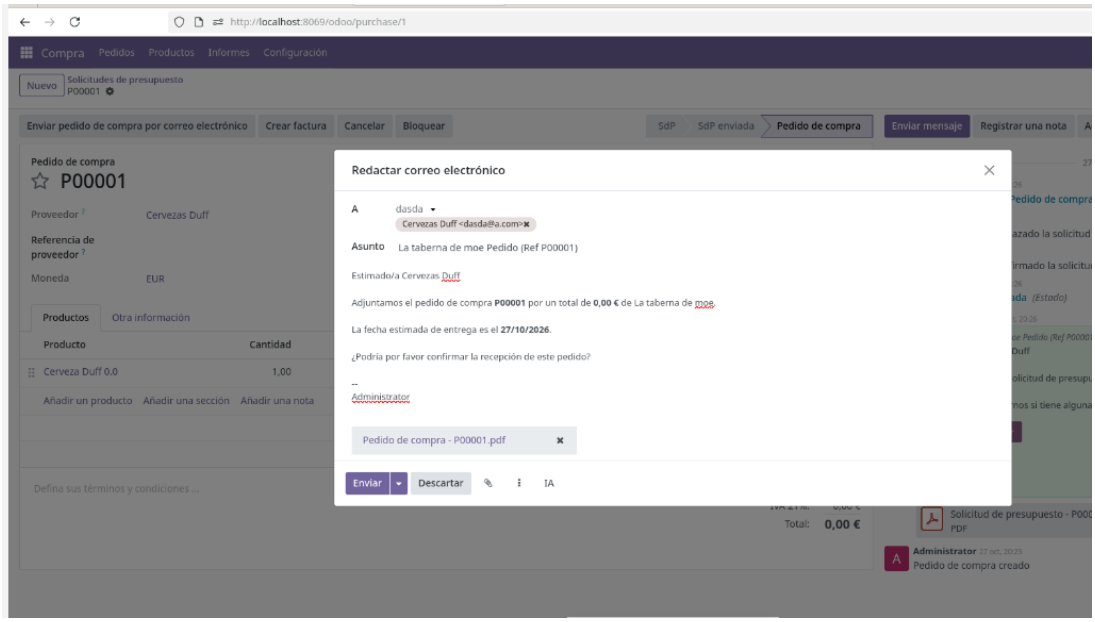


Figura 7: Pedido de compra P00001 confirmado y ventana modal para notificación de email al proveedor.

5. Circuito Comercial de Ventas y Facturación a Clientes

Mediante el módulo de **Ventas** (sale_management), se elaboró el **Presupuesto formal #S00001** para Barney Gumble pidiendo una ronda de cervezas. Tras la aceptación del cliente, se confirmó el pedido y se procesó la generación automática de su correspondiente factura comercial.

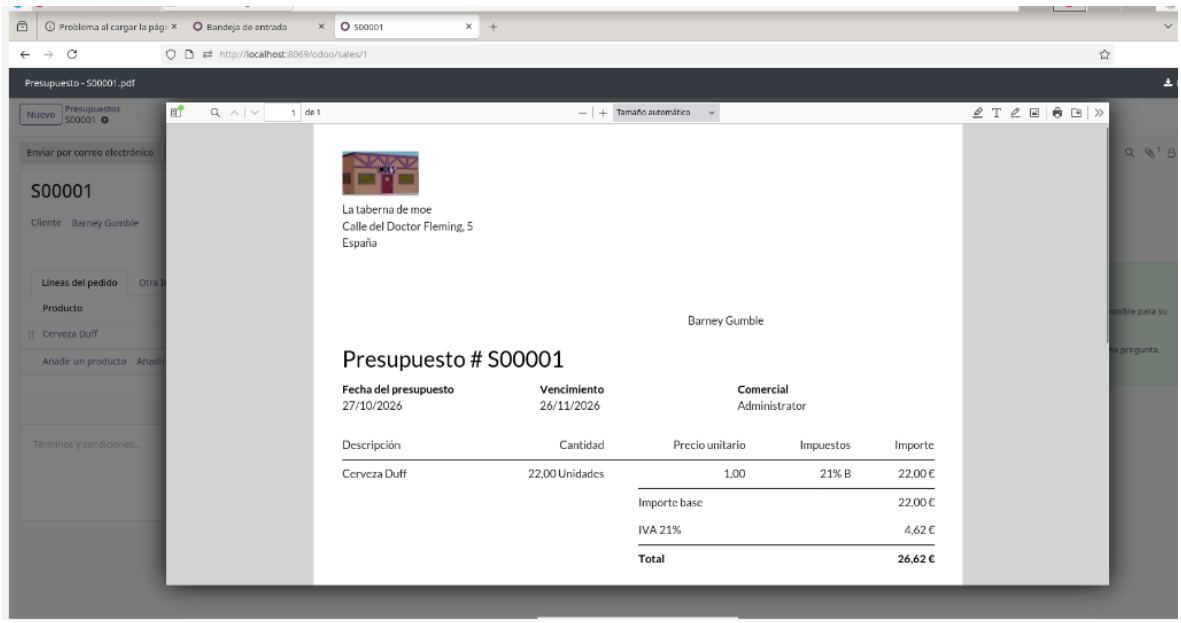


Figura 8: Presupuesto oficial en PDF #S00001 emitido a Barney Gumble con membrete e impuestos.

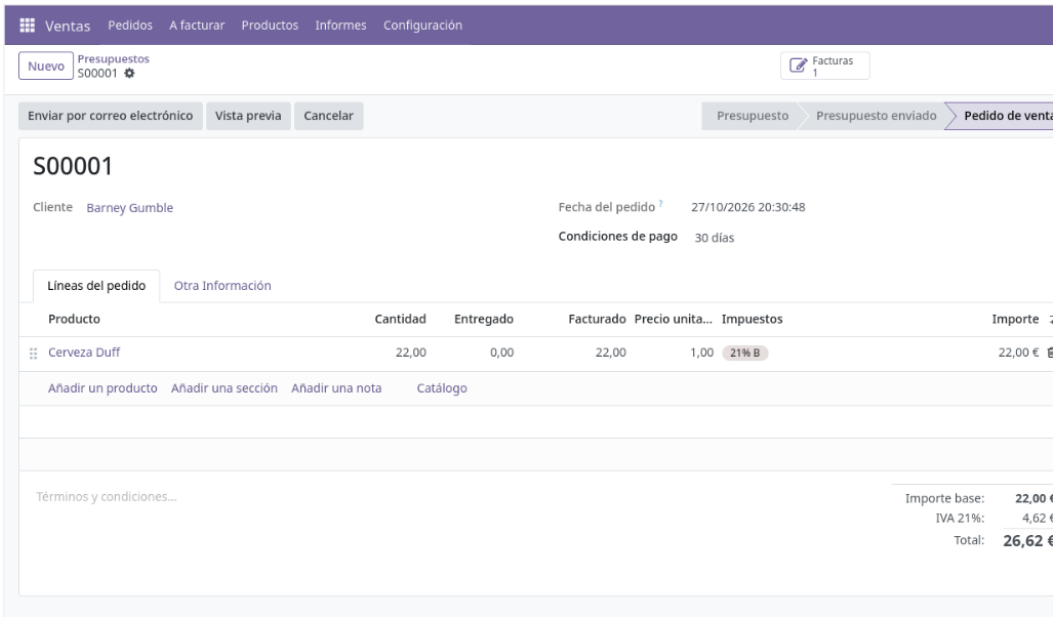


Figura 9: Pedido de venta S00001 confirmado con acceso directo al botón inteligente de Factura vinculada.

6. Terminal Punto de Venta (TPV / POS) y Expedición de Tickets

Para agilizar el despacho de barra de la taberna, se implantó el módulo **Punto de Venta** (point_of_sale). Se habilitaron los artículos con fotografía corporativa (Cerveza Duff y Cerveza Duff 0.0). Durante la sesión de caja, se atendió una comanda de **5 unidades de Cerveza Duff 0.0**, procesándose el cobro en efectivo y emitiéndose el ticket simplificado correspondiente.

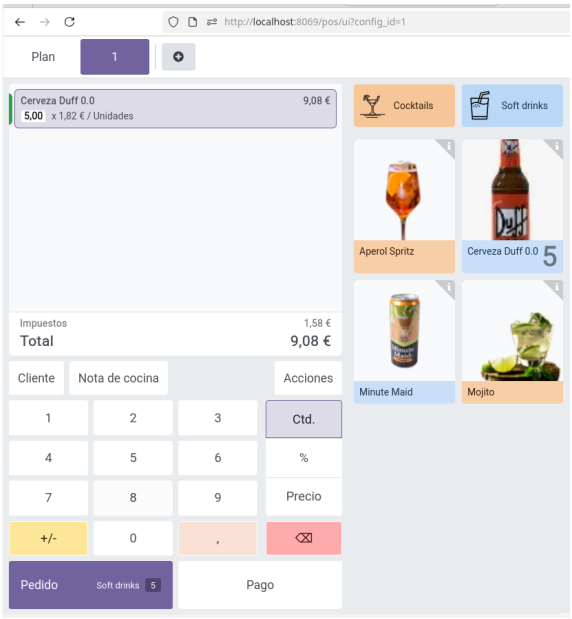


Figura 10: Interfaz táctil del TPV con comanda activa de 5 unidades de Cerveza Duff 0.0.

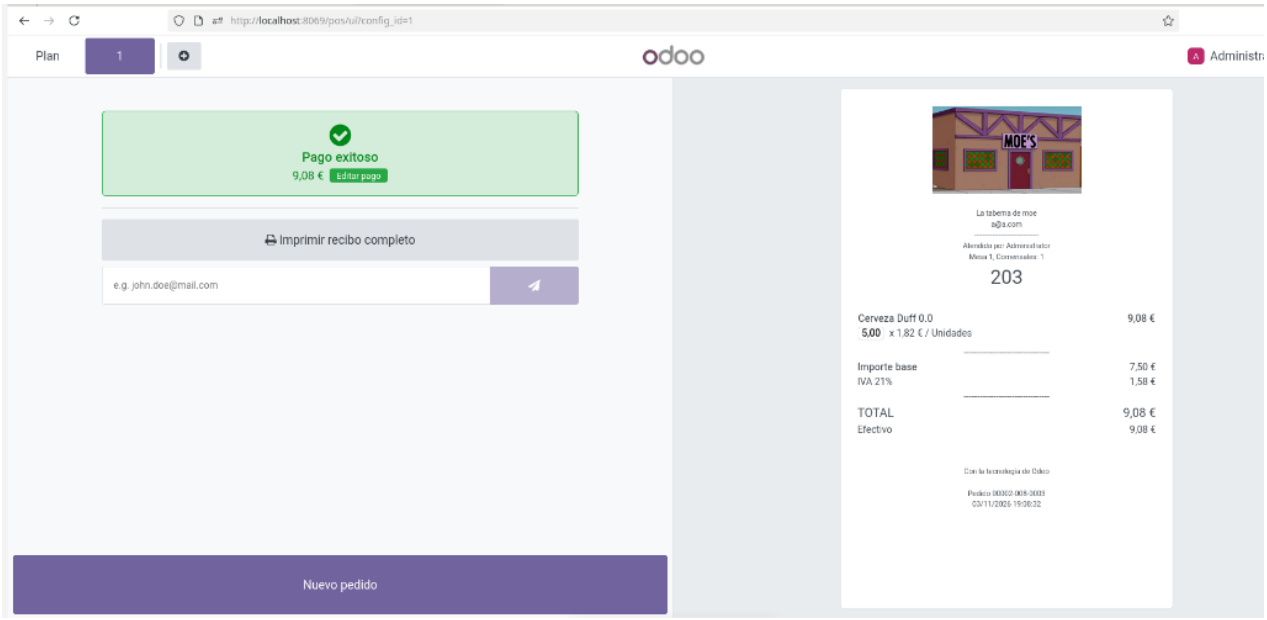


Figura 11: Ticket oficial impreso por el TPV reflejando pago exitoso en efectivo y desglose de IVA.

7. Módulo Adicional Especializado: CRM y Pipeline Comercial

Como módulo complementario dentro de la selección de módulos de interés empresarial, se instaló y configuró el sistema de **Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)**. Se creó una oportunidad de negocio asociada a Barney Gumble por valor de 100.000,00 €, logrando avanzar su ciclo de cualificación por el embudo de ventas hasta marcarla como **Ganado**.

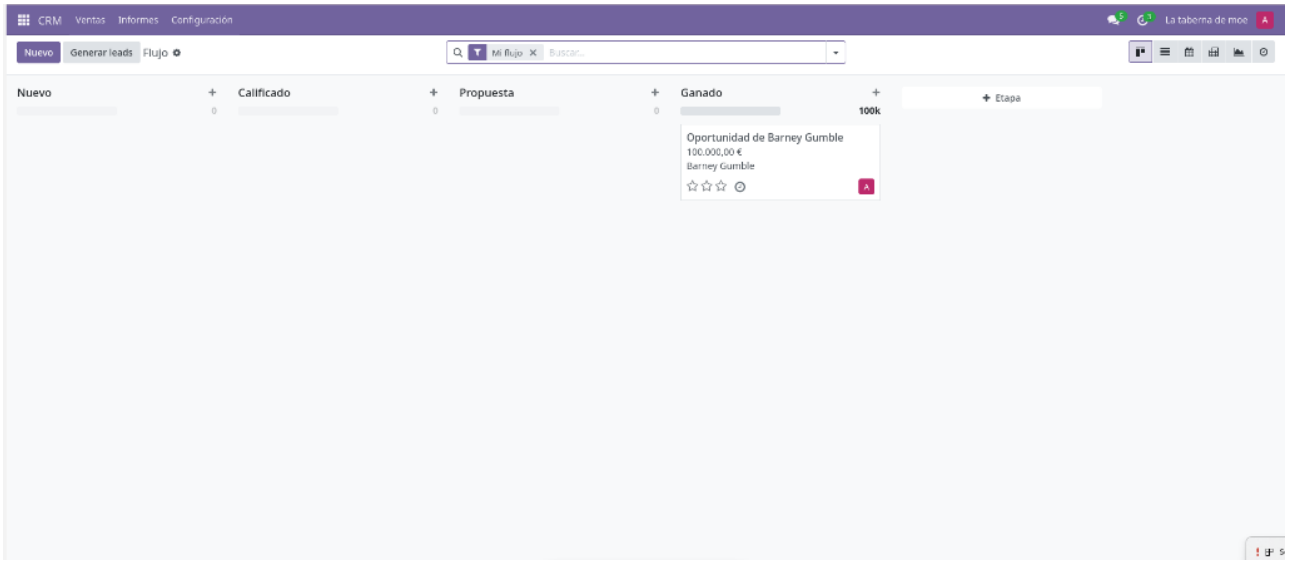


Figura 12: Embudo de ventas del módulo CRM con oportunidad comercial en estado 'Ganado'.

8. Procedimiento Técnico de Copia de Seguridad (Backup)

Siguiendo estrictamente las pautas de persistencia en Odoo y PostgreSQL, se procedió a realizar un respaldo consistente en frío de los 3 pilares del ERP: la Base de Datos relacional, la configuración del servicio y los ficheros multimedia/sesiones.

Paso 8.1: Comprobación del nombre de la base de datos y espacio disponible

Se ejecutó una consulta sobre el motor PostgreSQL para corroborar el nombre exacto de la base de datos de producción (taverna) y su usuario propietario (odoo):

```
docker compose exec db psql -U odoo -l
df -h
```



Figura 13: Salida de psql verificando la existencia de la base de datos 'taverna' propiedad de 'odoo'.

Paso 8.2: Volcado relacional con pg_dump y empaquetado de assets

Con el contenedor web temporalmente detenido para evitar escrituras concurrentes, se extrajo el dump SQL completo de la base de datos (alcanzando 26 MB de datos relacionales reales) y se respaldaron la configuración y el filestore:

```
# 1. Volcado completo de la base de datos relacional (26 MB)
docker compose exec -T db pg_dump -U odoo taverna > ./baks/backup_bd.sql

# 2. Respaldo de la configuracion de Odoo
docker cp odood-web-1:/etc/odoo/odoo.conf ./baks/odoo.conf

# 3. Empaquetado comprimido del filestore y sesiones (6.3 MB)
tar -czvf ./baks/odoo_data_backup.tar.gz -C ./volumesOdoo_NUEVO/odoo filestore sessions
```



Figura 14: Verificación en terminal del volcado consistente de 26 Megabytes en backup_bd.sql.

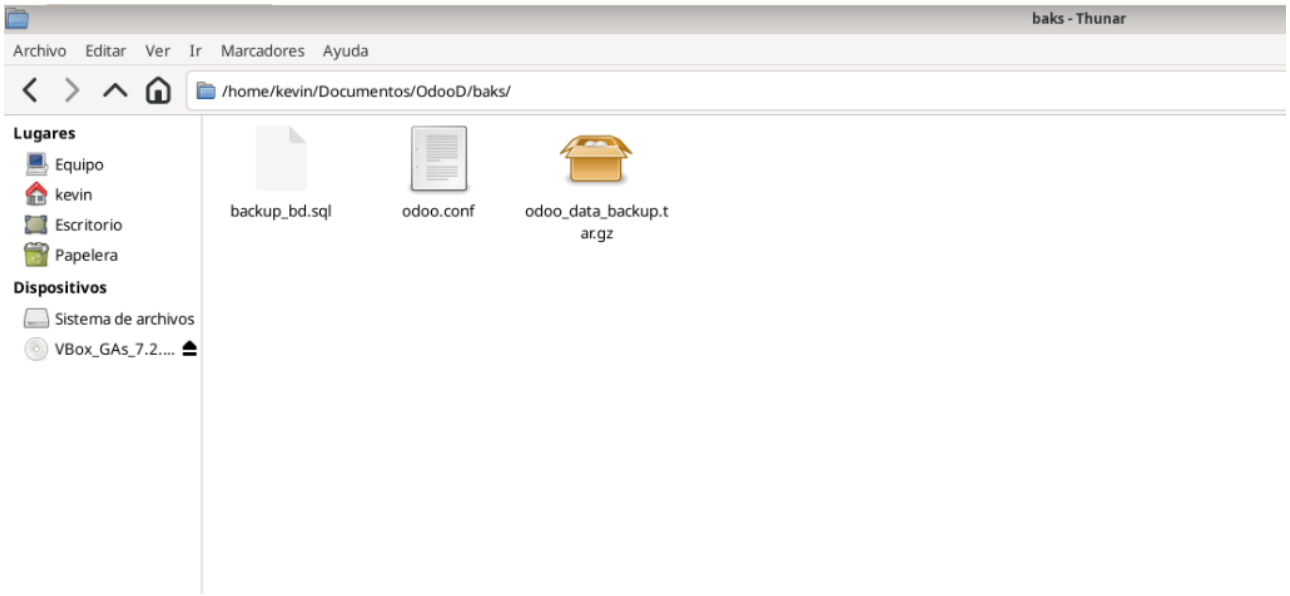


Figura 15: Directorio ./baks con los tres archivos íntegros de respaldo.

9. Simulación de Migración Geográfica a Nuevo Host / Puerto

Para simular la migración de Odoo a una nueva ubicación o servidor anfitrión, se modificó el archivo de orquestación docker-compose.yml redirigiendo los volúmenes persistentes a nuevas rutas (./volumesOdoo_Nuevo) y reasignando el puerto de acceso anfitrión al **8070** (8070:8069).

```
# Fragmento de docker-compose.yml adaptado para la migracion:
services:
web:
image: odoo:18
ports:
- "8070:8069" # Nuevo puerto de servicio migrado
volumes:
- ./volumesOdoo_Nuevo/addons:/mnt/extra-addons
- ./volumesOdoo_Nuevo/odoo/filestore:/var/lib/odoo/filestore
- ./volumesOdoo_Nuevo/odoo/sessions:/var/lib/odoo/sessions
db:
image: postgres:15
volumes:
- ./volumesOdoo_Nuevo/dataPostgreSQL:/var/lib/postgresql/data
```

```
depends_on:
    - db

# Port Mapping: indicamos que el puerto 8069 del contenedor se mapeara con el mismo puerto en el anfritrion
# Permitiendo acceder a Odoo mediante http://localhost:8069
ports:
  - 8070:8069
```

Figura 16: Mapeo de puertos 8070:8069 en el fichero de despliegue docker-compose.yml.

Paso 9.1: Restauración de base de datos e inyección de datos

Se levantó de forma aislada el servicio de base de datos, se creó la base de datos limpia con el propietario original y se inyectó el script SQL:

```
# 1. Arrancar el motor de base de datos limpio
docker compose up -d db

# 2. Crear la base de datos 'taverna' con propietario 'odoo'
docker compose exec -T db psql -U odoo -d postgres -c "CREATE DATABASE taverna OWNER odoo;"

# 3. Inyectar el volcado relacional
cat ./baks/backup_bd.sql | docker compose exec -T db psql -U odoo -d taverna
```



Figura 17: Inyección SQL finalizada con éxito mediante sentencias ALTER TABLE y GRANT.

Paso 9.2: Descompresión de filestore, arranque y verificación

Se restauraron los ficheros multimedia en la nueva estructura de volúmenes y se inició el conjunto de contenedores con docker compose up -d, comprobando que ambos contenedores operaban con normalidad:

```
# Descomprimir filestore en la nueva ruta
sudo tar -xzvf ./baks/odoo_data_backup.tar.gz -C ./volumesOdoo_Nuevo/odoo/

# Arrancar el stack completo
docker compose up -d

# Comprobar estado de los servicios
docker compose ps
```

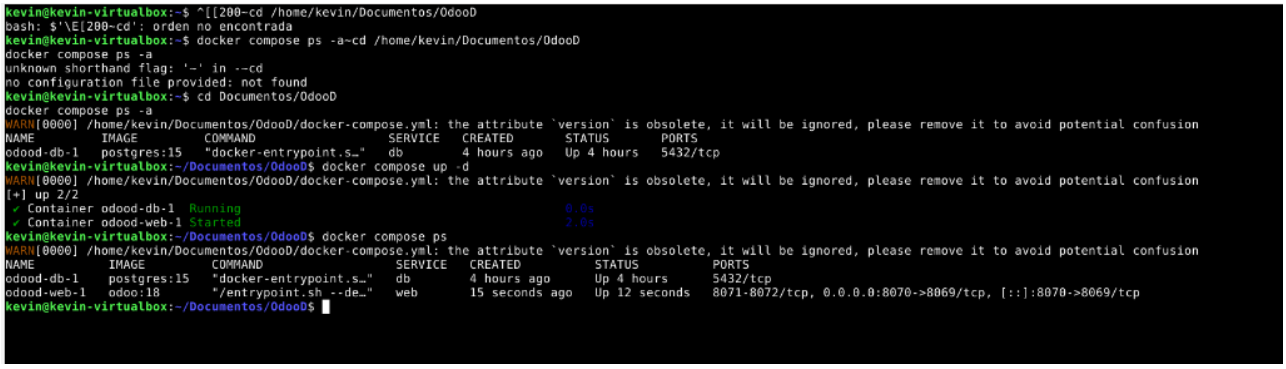


Figura 18: Comando docker compose ps confirmando ambos contenedores Up en el puerto 8070.

10. Comprobación Final en Navegador y Conclusiones

Se accedió a la nueva dirección web **http://localhost:8070**. Se constató que el sistema conservaba la totalidad de los datos empresariales: catálogo de artículos con imágenes, perfiles de personal en sus departamentos respectivos, facturas emitidas, oportunidades del CRM y sesiones del TPV, validando el éxito íntegro de la migración y la solidez del esquema de persistencia.

Buenas prácticas de control de versiones (Git): De acuerdo con las instrucciones de la asignatura, el repositorio se mantuvo en modo privado realizando commits parciales y descriptivos por cada fase de trabajo, estructurando el proyecto con documentación complementaria en formato Markdown (README) y preservando los scripts de orquestación necesarios para reproducir el despliegue en cualquier equipo anfitrión.